ZADÁNÍ

1) Změřte *napěťovou rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu PRO*
   a) *netlumeného*
   b) *tlumeného* (paralelním odporem R_t)

2) Závislosti $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů naměřené za podmínky I = konst. vyneste do společného grafu.

3) Z naměřených dat vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* obou obvodů $\frac{U}{U_0} = h(\Delta f)$,
   kde U_0 je napětí za rezonance; $\Delta f = f - f_0$; f_0 je rezonanční kmitočet
   a vyneste je do společného grafu.

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečtěte/vypočtěte:
   a) *šířky pásma B*, B_{10} / B', B_{10}' *tlumeného*/*netlumeného PRO,*
   b) *činitele jakosti* Q/Q´ *netlumeného*/*tlumeného PRO,*
   c) *selektivity S*/*S´ netlumeného*/*tlumeného PRO.*

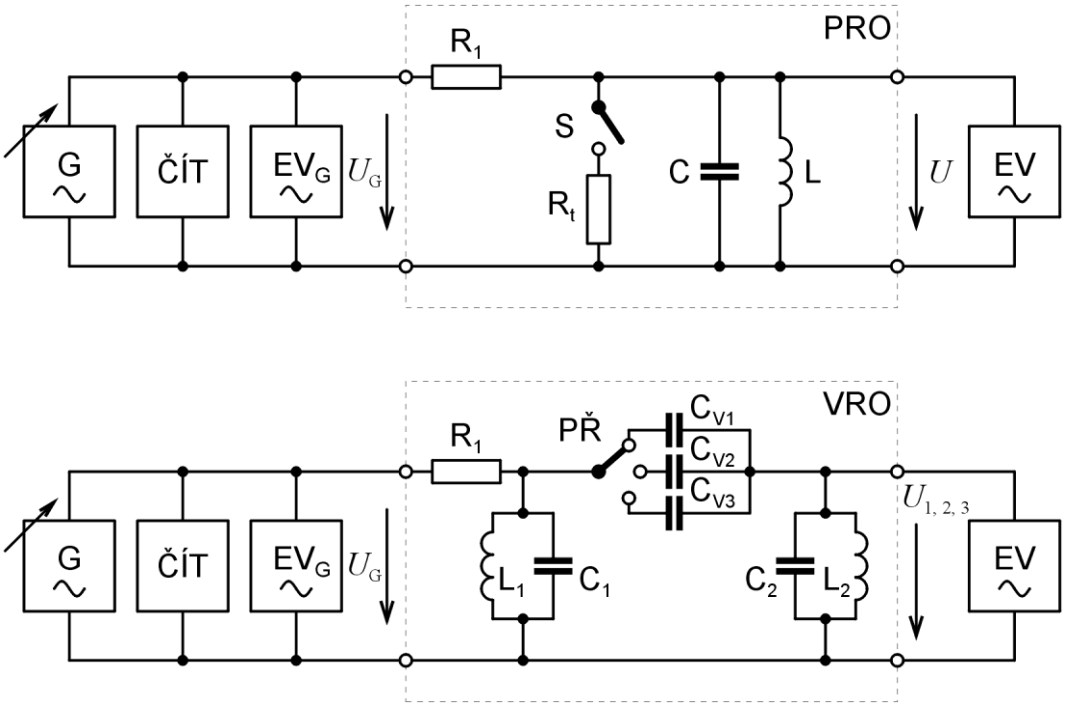
5) Změřte tři *napěťové rezonanční křivky vázaných rezonančních obvodů VRO* (pro měření platí podmínka I = konst.) odpovídající třem různým hodnotám *vazebních kapacit* C_{v1}, C_{v2}, C_{v3}: $U_1 = g_1(f)$, $U_2 = g_2(f)$, $U_3 = g_3(f)$, a vyneste je do společného grafu.

6) Z naměřených dat *VRO* vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* (analogicky k bodu 3)) a vyneste je do společného grafu.

7) Výpočtem určete *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3 a stanovte *stupně vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3 pro všechny 3 hodnoty vazebních kondenzátorů C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}.

Naměřené výsledky porovnejte s teoreticky očekávanými hodnotami/charakteristikami. Proveďte jejich diskuzi se zaměřením na vysvětlení příčin případně vzniklých odchylek.

SCHÉMA


PRO
R1
S
Rt
C
L
G
ČÍT
EVG
UG
U
EV
VRO
CV1
CV2
CV3
PŘ
R1
L1
C1
C2
L2
U1, 2, 3
G
ČÍT
EVG
UG
EV

POPIS MĚŘENÍ

1) Tónový generátor představuje zdroj střídavého napětí (*harmonického* průběhu) s malým *vnitřním odporem* R_i. Pro měření *napěťové rezonanční křivky* je nutné dodržet podmínku konstantního proudu I = konst. Je tedy nutné použít zdroj konstantního proudu. Ten vytvoříme tak, že do série s výstupem tónového generátoru zařadíme odpor R_1, který je mnohem větší (50 ÷ 100×), než *modul impedance* měřeného rezonančního obvodu. Jde řádově o jednotky MΩ.

   Pomocí elektronického voltmetru EV_2 měříme napětí U na rezonančním obvodu. Napětí U_G na generátoru G udržujeme v průběhu všech měření konstantní (pak platí přibližný vztah $I = U_G/R_1 = \text{konst}$). Nejsou-li veličiny generátoru f a U_G zaručené/indikované s dostatečnou přesností samotným generátorem, pak je kontrolujeme měřením čítačem ČÍT a elektronickým voltmetrem EV_G.

   a) paralelní rezonanční obvod netlumený

      Přelaďováním generátoru najdeme rezonanci (největší napětí na rezonančním obvodu). Tuto hodnotu napětí označíme jako U_0. Odečteme hodnotu odpovídajícího *rezonančního kmitočtu* (kmitočtu f, při kterém došlo k rezonanci) a označíme ji f_0.

      Obvod proměříme pro kmitočty větší i menší než f_0, a to až do kmitočtů, při kterých napětí na obvodu klesne pod hodnotu $0{,}1 \cdot U_0$. V okolí rezonance nastavujeme f tak jemně, abychom dobře proměřili vrchol rezonanční křivky (krok kmitočtu by měl být v okolí f_0 tak malý, aby rozdíl jednotlivých odečítaných hodnot napětí nebyl větší než 5 % hodnoty U_0.

   b) paralelní rezonanční obvod tlumený

      Postup je shodný, jako v bodě a).

2) *Rezonanční křivky* – průběhy $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů (PRO netlumeného i tlumeného) budou vyneseny do společného grafu. Rozsah zobrazovaných kmitočtů odpovídá popisu v bodě 1) a).

3) *Poměrné rezonanční křivky* – průběhy $U/U_0 = h(\Delta f)$ obou rezonančních obvodů budou vyneseny do společného grafu podle pravidel uvedených v bodě 2).

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečteme šířku pásma B netlumeného PRO a šířku pásma B' tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 3 dB ($U/U_0 = 0{,}707$) a dále šířku pásma B_{10} netlumeného PRO a šířku pásma B'_{10} tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 20 dB ($U/U_0 = 0{,}1$).

   Výpočtem určíme *činitel jakosti* Q netlumeného PRO a *činitel jakosti* Q' tlumeného PRO a dále *selektivitu* S netlumeného PRO a *selektivitu* S' tlumeného PRO podle vztahů:

$$Q = \frac{f_0}{B}; \quad Q' = \frac{f_0}{B'}; \quad S = \frac{B}{B_{10}}; \quad S' = \frac{B'}{B'_{10}}$$

5) Měřicí pracoviště pro měření VRO je shodné s pracovištěm pro měření PRO. Vlastní měření probíhá obdobně jako měření PRO. U VRO se měří celkem tři charakteristiky – pro různé hodnoty vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}. Předpokládáme, že tyto tři charakteristiky představují vazbu podkritickou, kritickou a nadkritickou. Přitom křivka s nadkritickou vazbou vykazuje dva vrcholy, se kterými je nutné počítat při proměřování kmitočtového rozsahu. Výsledkem měření je vypracování společného grafu.

6) Analogicky s bodem 3) jsou zpracovány a do společného grafu vyneseny *poměrné rezonanční křivky*.

7) Výpočtem určíme *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3. V měřeném VRO je použita sériová kapacitní vazba. Pro tu platí:

$$k = \frac{C_\mathrm{v}}{\sqrt{C_1 + C_\mathrm{v}} + \sqrt{C_2 + C_\mathrm{v}}};$$

pro měřený VRO dále platí, že oba rezonanční obvody jsou stejné, z čehož vyplývá:

$$k = \frac{C_\mathrm{v}}{C + C_\mathrm{v}}.$$

Následně vypočteme *činitele jakosti* Q_1, Q_2 a Q_3 VRO pro vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3} a pro odpovídající šířky pásma B_1, B_2 a B_3 odečtené z *poměrných rezonančních křivek* podle vztahů:

$$Q_1 = \frac{f_0}{B_1}; \quad Q_1 = \frac{f_0}{B_2}; \quad Q_1 = \frac{f_0}{B_3}$$

Na závěr určíme *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3, platí-li pro tyto *stupně vazby*, že:

$kQ < 1$ *podkritická vazba*,
$kQ = 1$ *kritická vazba*,
$kQ > 1$ *nadkritická vazba*.

ROZBOR

Budeme provádět měření rezonančních obvodů. Rezonanční obvod je komplexní jednobran, který vzniká paralelním nebo sériovým spojením cívky a kondenzátoru. Při určité frekvenci, kterou označujeme jako rezonanční frekvence f_0, se v tomto obvodu vyrovná kapacitní reaktance a induktivní reaktance. Obvod se poté chová jako činný odpor a impedance obvodu má pouze reálnou část. Tento jev nazýváme rezonance vznikne, pokud dosáhneme rezonanční frekvence f_0 dané Thompsonovým vztahem. Tento vztah je definován vzorcem: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Rezonanční obvody se projevují také velkým zvětšením proudu nebo napětí. Tyto obvody dělíme na paralelní a sériové. Při sériovém zapojení L a C se při rezonanční frekvenci f_0 výrazně zvětší elektrický proud. U paralelního zapojení těchto dvou prvků se výrazně zvětšuje elektrické napětí. Paralelní rezonanční obvod má při rezonanční frekvenci nejvyšší impedanci. Sériový rezonanční obvod má při rezonanční frekvenci nejmenší impedanci. První zadaný rezonanční obvod je tvořen samotnými paralelně spojenými rezonančními prvky L a C a k tomu sériově zařazeným odporem R_1, který omezuje proud obvodem a zároveň zvyšuje impedanci rezonančního obvodu. Můžeme tvrdit, že udržuje konstantní proud obvodem. Ve druhém měření se paralelně k reaktančním prvkům LC připojuje tlumicí rezistor, kvůli zatížení rezonančního obvodu, a proto dojde k poklesu amplitudy rezonančního napětí. Z tohoto napětí lze vypočítat rezonanční křivka, která představuje závislost rezonančního napětí na frekvenci, která vyjadřuje jakost celého rezonančního obvodu. U třetího měření je zadán vázaný rezonanční obvod, u kterého se měří celkem tři charakteristiky pro různé hodnoty vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}. Tyto tři charakteristiky představují vazbu podkritickou, kritickou a nadkritickou, které jsou definovány součinem součinitele vazby *k* a činitelem jakosti Q. Přitom křivka s nadkritickou vazbou vykazuje dva vrcholy, se kterými je nutné počítat při proměřování kmitočtového rozsahu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme zapojili s opatrností a překontrolovali jsme veškeré zapojení před tím, než jsme vše zpustili.

1) a) Vybrali jsme paralelní rezonanční obvod, u kterého jsme pečlivě zapojili vstupní vodiče, tak abychom správně zapojili polaritu. Vstupní napětí jsme vytvářeli generátorem, který jsme před tím nastavili na správné hodnoty.

   b) Celé měření jsme provedli totožně jako předchozí. Jediný rozdíl byl v tom že jsme přes spínač připojili paralelní rezistor abychom vytvořili zatlumený rezonanční obvod.

2) Pro toto měření jsme zvolili vazební rezonanční obvod s možností přepínání vazebních kondenzátorů. Všechna tři měření jsme prováděli stejně pouze pokaždé s jiným kondenzátorem. Ke stejnému generátoru, jako v předchozím měření, jsme připojili VRO a vyhledali jsme rezonanční frekvenci. Poté jsme postupně měnili frekvenci abychom mohli nakonec vykreslit graf.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

a) Nezatlumený paralelní rezonanční obvod – Přípravek PRO SPŠE Pardubice

U_G = 8,758 V
U_0 = 100 V
f_0 = 15450 Hz

U [V]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
f [Hz]	9760	12270	13290	13860	14230	14504	14720	14910	15002	15100	15212	15450	15692	15808	15910	16008	16215	16457	16770	17220	17950	19460	24400
Δf [Hz]	-5690	-3180	-2160	-1590	-1220	-946	-730	-540	-448	-350	-238	0	242	358	460	558	765	1007	1320	1770	2500	4010	8950
U/U_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Poměrné rezonanční křivky:

$$\Delta f = f - f_0 = 14720 - 15450 = -730\ [Hz]$$

$$\frac{U}{U_0} = \frac{70}{100} = 0{,}7\ [V]$$

Šířka pásma:

$$B = f_2 - f_1 = 765 - (-730) = 1495\ [Hz]$$

$$B_{10} = f_2 - f_1 = 8950 - (-5690) = 14640\ [Hz]$$

Činitel jakosti:

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{15450}{1495} = 10{,}334\ [-]$$

Selektivita:

$$S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{1495}{14640} = 0{,}102\ [-]$$

b) Tlumený paralelní rezonanční obvod – Přípravek PRO (s tlumícím rezistorem) SPŠE Pardubice

U_G = 9,9 V
U_0 = 50 V
f_0 = 15450 Hz

U´ [V]	5	10	15	20	25	30	35	40	42,5	45	47,5	50	47,5	45	42,5	40	35	30	25	20	15	10	5
f [Hz]	6130	9380	11110	12160	12900	13450	13900	14310	14510	14720	14960	15450	16060	16330	16570	16800	17290	17870	18640	19750	21630	25600	39050
Δf [Hz]	-9320	-6070	-4340	-3290	-2550	-2000	-1550	-1140	-940	-730	-490	0	610	880	1120	1350	1840	2420	3190	4300	6180	10150	23600
U´/U_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Poměrné rezonanční křivky:

$$\Delta f = f - f_0 = 13900 - 15450 = -1550\ [Hz]$$

$$\frac{U'}{U_0} = \frac{70}{100} = 0{,}7\ [V]$$

Šířka pásma:

$$B' = f_2 - f_1 = 1840 - (-1550) = 3390\ [Hz]$$

$$B_{10}' = f_2 - f_1 = 2360 - (-9320) = 32920\ [Hz]$$

Činitel jakosti:

$$Q' = \frac{f_0}{B} = \frac{15450}{3390} = 4{,}558\ [-]$$

Selektivita:

$$S' = \frac{B}{B_{10}} = \frac{3390}{32920} = 0{,}103\ [-]$$

2) Vázaný rezonanční obvod – Přípravek VRO SPŠE Pardubice – C_{V1}

U_G = 2,406 mV
U_0 = 100 V
f_0 = 9626 Hz
$C_1 = C_2 = C$ = 4,7 nF
C_{v1} = 82 pF

U_1 [V]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
f [Hz]	9120	9299	9377	9425	9459	9487	9512	9536	9549	9564	9583	9626	9706	9731	9749	9763	9790	9815	9841	9873	9913	9975	10100
U_1/U_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Δf [Hz]	-506	-327	-249	-201	-167	-139	-114	-90	-77	-62	-43	0	80	105	123	137	164	189	215	247	287	349	474

Poměrné rezonanční křivky:

$$\Delta f = f - f_0 = 9512 - 9626 = -114\ [Hz, Hz, Hz]$$

$$\frac{U_1}{U_0} = \frac{70}{100} = 0{,}7\ [V, V]$$

Šířka pásma:

$$B_1 = f_2 - f_1 = 164 - (-114) = 278\ [Hz, Hz, Hz]$$

Činitel jakosti:

$$Q_1 = \frac{f_0}{B} = \frac{9626}{278} = 34{,}626\ [-, Hz, Hz]$$

Součinitel vazby:

$$k_1 = \frac{C_{v1}}{C + C_{v1}} = \frac{4700}{82 + 4700} = 0{,}017\ [-, pF, pF, pF]$$

Stupeň vazby:

$$k_1 Q_1 = 34{,}626 \cdot 0{,}017 = 0{,}594\ [-]$$

⇨ podkritická vazba

2) Vázaný rezonanční obvod – Přípravek VRO SPŠE Pardubice – C_{V2}

U_G = 2,15 mV
U_0 = 100 V
f_0 = 9530 Hz
$C_1 = C_2 = C$ = 4,7 nF
C_{v2} = 130 pF

U_2 [V]	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100	95	90	85	80	70	60	50	40	30	20	10
f [Hz]	9007	9193	9275	9325	9360	9389	9413	9437	9450	9464	9481	9530	9639	9729	9753	9769	9797	9824	9852	9887	9932	10004	10155
U_2/U_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Δf [Hz]	-523	-337	-255	-205	-170	-141	-117	-93	-80	-66	-49	0	109	199	223	239	267	294	322	357	402	474	625

Poměrné rezonanční křivky:

$$\Delta f = f - f_0 = 9413 - 9530 = -117\ [Hz, Hz, Hz]$$

$$\frac{U_2}{U_0} = \frac{70}{100} = 0{,}7\ [V, V]$$

Šířka pásma:

$$B_2 = f_2 - f_1 = 267 - (-117) = 384\ [Hz, Hz, Hz]$$

Činitel jakosti:

$$Q_2 = \frac{f_0}{B} = \frac{9530}{384} = 24{,}818\ [-, Hz, Hz]$$

Součinitel vazby:

$$k_2 = \frac{C_{v2}}{C + C_{v2}} = \frac{4700}{130 + 4700} = 0{,}027\ [-, pF, pF, pF]$$

Stupeň vazby:

$$k_2 Q_2 = 24{,}818 \cdot 0{,}027 = 0{,}668\ [-]$$

⇨ podkritická vazba

2) Vázaný rezonanční obvod – Přípravek VRO SPŠE Pardubice – C_{V3}

U_G = 3,204 mV
U_0 = 100 V
f_0 = 9460 Hz
$C_1 = C_2 = C$ = 4,7 nF
C_{v3} = 300 pF

U_3 [V]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	120	130	135	140	145	150	155	156,9	155	150	145
f [Hz]	8411	8691	8813	8884	8932	8967	8995	9018	9038	9055	9063	9071	9087	9101	9109	9118	9127	9137	9155	9170	9191	9211	9227
$U_3/U0$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,05	1,1	1,2	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,569	1,55	1,5	1,45
Δf [Hz]	-1049	-769	-647	-576	-528	-493	-465	-442	-422	-405	-397	-389	-373	-359	-351	-342	-333	-323	-305	-290	-269	-249	-233

U_3 [V]	140	135	130	125	120	115	110	105	100	105	110	115	120	125	130	135	139,4	135	130	125	120	115	110
f [Hz]	9241	9255	9269	9285	9302	9321	9321	9377	9460	9534	9568	9593	9615	9634	9653	9674	9710	9744	9760	9772	9783	9793	9802
U_3/U0	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,15	1,1	1,05	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,394	1,35	1,3	1,25	1,2	1,15	1,1
Δf [Hz]	-219	-205	-191	-175	-158	-139	-139	-83	0	74	108	133	155	174	193	214	250	284	300	312	323	333	342

U_3 [V]	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
f [Hz]	9812	9821	9841	9863	9889	9919	9956	10007	10080	10204	10490
U_3/U0	1,05	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Δf [Hz]	352	361	381	403	429	459	496	547	620	744	1030

Poměrné rezonanční křivky:

$$\Delta f = f - f_0 = 8995 - 9460 = -465\ [Hz, Hz, Hz]$$

$$\frac{U_3}{U_0} = \frac{70}{100} = 0{,}7\ [V, V]$$

Šířka pásma:

$$B_3 = f_2 - f_1 = 429 - (-465) = 894\ [Hz, Hz, Hz]$$

Činitel jakosti:

$$Q_3 = \frac{f_0}{B} = \frac{9460}{894} = 10{,}582\ [-, Hz, Hz]$$

Součinitel vazby:

$$k_3 = \frac{C_{v3}}{C + C_{v3}} = \frac{4700}{300 + 4700} = 0{,}06\ [-, pF, pF, pF]$$

Stupeň vazby:

$$k_3 Q_3 = 10{,}582 \cdot 0{,}06 = 0{,}635\ [-]$$

⇨ podkritická vazba

ZÁVĚR

Všechna měření jsme provedli úspěšně. U tlumeného i netlumeného paralelního rezonančního obvodu jsme zvládli naměřit 23 hodnot. Můžeme tvrdit, že tvary charakteristik odpovídají očekávaným hodnotám. S lehkou nepřesností je tvar charakteristiky osově souměrný podle f_0. U (tlumeného a netlumeného) paralelního rezonančního obvodu jsem vypočítal:

B [Hz]	1495
B_{10} [Hz]	14640
Q [-]	10,334
S [-]	0,102

B´ [Hz]	3390
B_{10}´ [Hz]	32920
Q´ [-]	4,558
S´ [-]	0,103

U vázaného rezonančního obvodu s kondenzátorem C_{V1} = 82 pF a C_{V2} = 130 pF jsme naměřili 23 hodnot. A s kondenzátorem C_{V3} = 300 pF jsme naměřili 59 hodnot. Použili jsme přípravek, jehož vnitřní neměnné kondenzátory C_1 a C_2 = 4,7 nF. U vázaného rezonančního obvodu záleží na vazební kapacitě. Z grafu je patrné, že čím vyšší vazební kapacita je použita, tím více se křivka posouvá doleva. V důsledku toho se zmenšuje rezonanční frekvence. Vypočítané hodnoty pro vázaný rezonanční obvod:

B_1 [Hz]	278
Q_1 [-]	34,626
k_1 [-]	0,017
k_1Q_1 [-]	0,594

B_2 [Hz]	384
Q_2 [-]	24,818
k_2 [-]	0,027
k_2Q_2 [-]	0,668

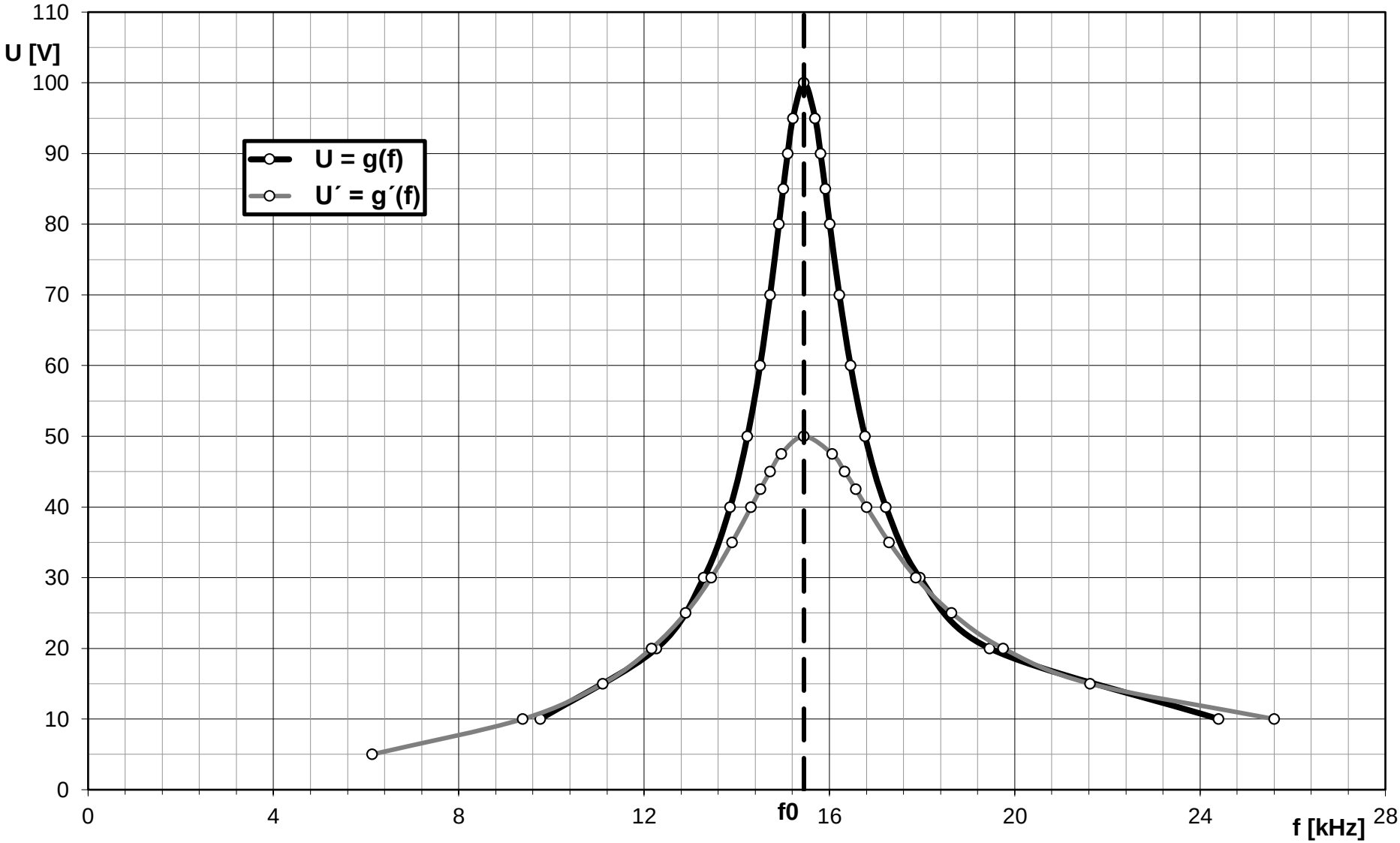
B_3 [Hz]	894
Q_3 [-]	10,582
k_3 [-]	0,060
k_3Q_3 [-]	0,635

V posledních řádcích můžeme vidět, že ve všech třech měřeních mi vyšlo, že se jedná o podkritickou vazbu i když podle grafu rezonanční křivky se jedná o vazbu nadkritickou.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
G	**generátor signálu**	**HP 33120A**	**digitální regulovaný**	**MP0044**	**0–10 V**
E_v	**voltmetr**	**HP 34401A**	**digitální**	**MP00992**	**0-1000 V**
PRO	**paralelní rezonanční obvod**	**SPŠE Pardubice**	**neregulovatelný**	**MK – 00XXX**	**přípravek**
VRO	**vazebný rezonanční obvod**	**SPŠE Pardubice**	**regulovatelný**	**MK - 00430**	**přípravek**

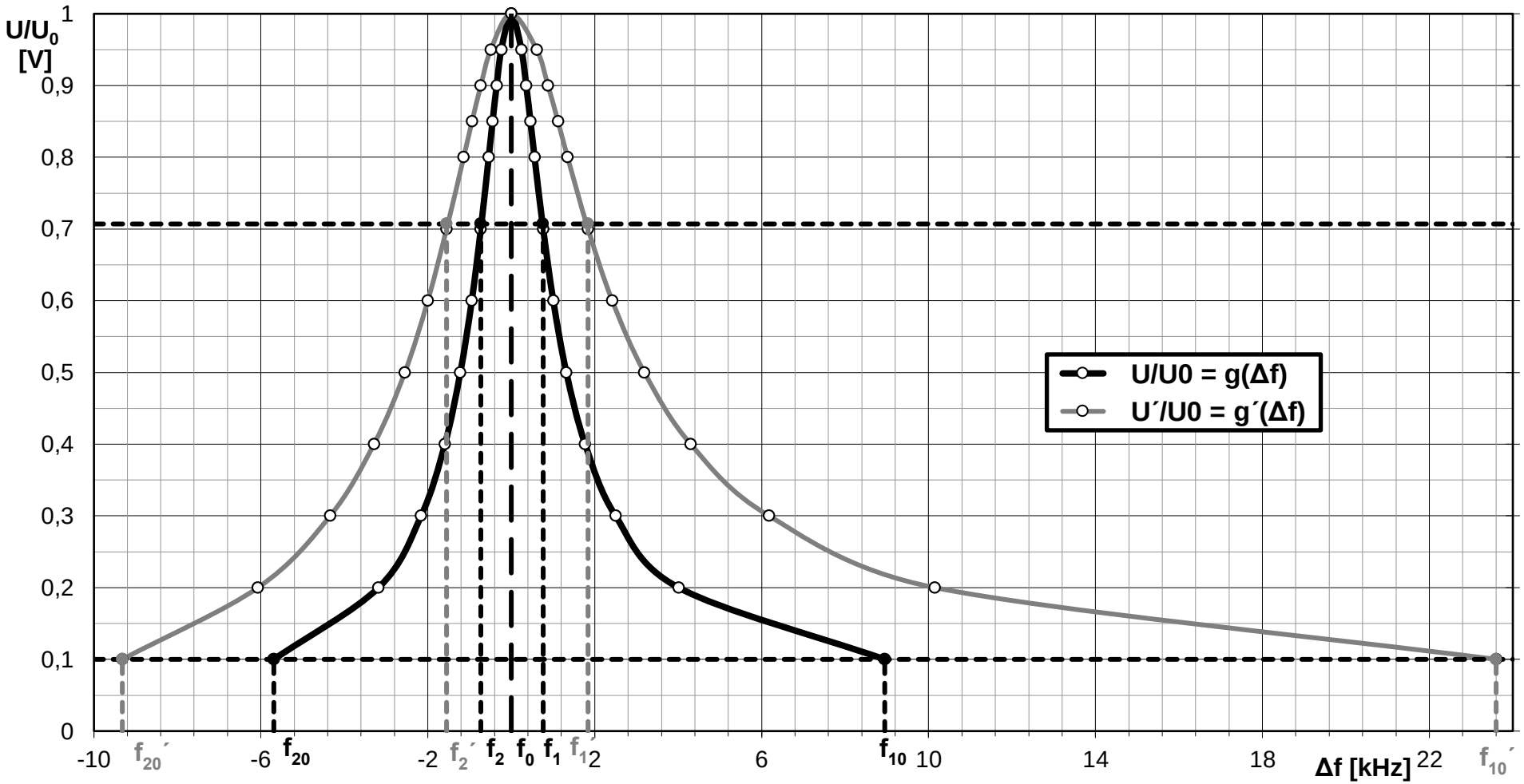
REZONANČNÍ KŘIVKA TLUMENÉHO A NETLUMENÉHO PARALELNÍHO REZONANČNÍHO OBVODU



06.11.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

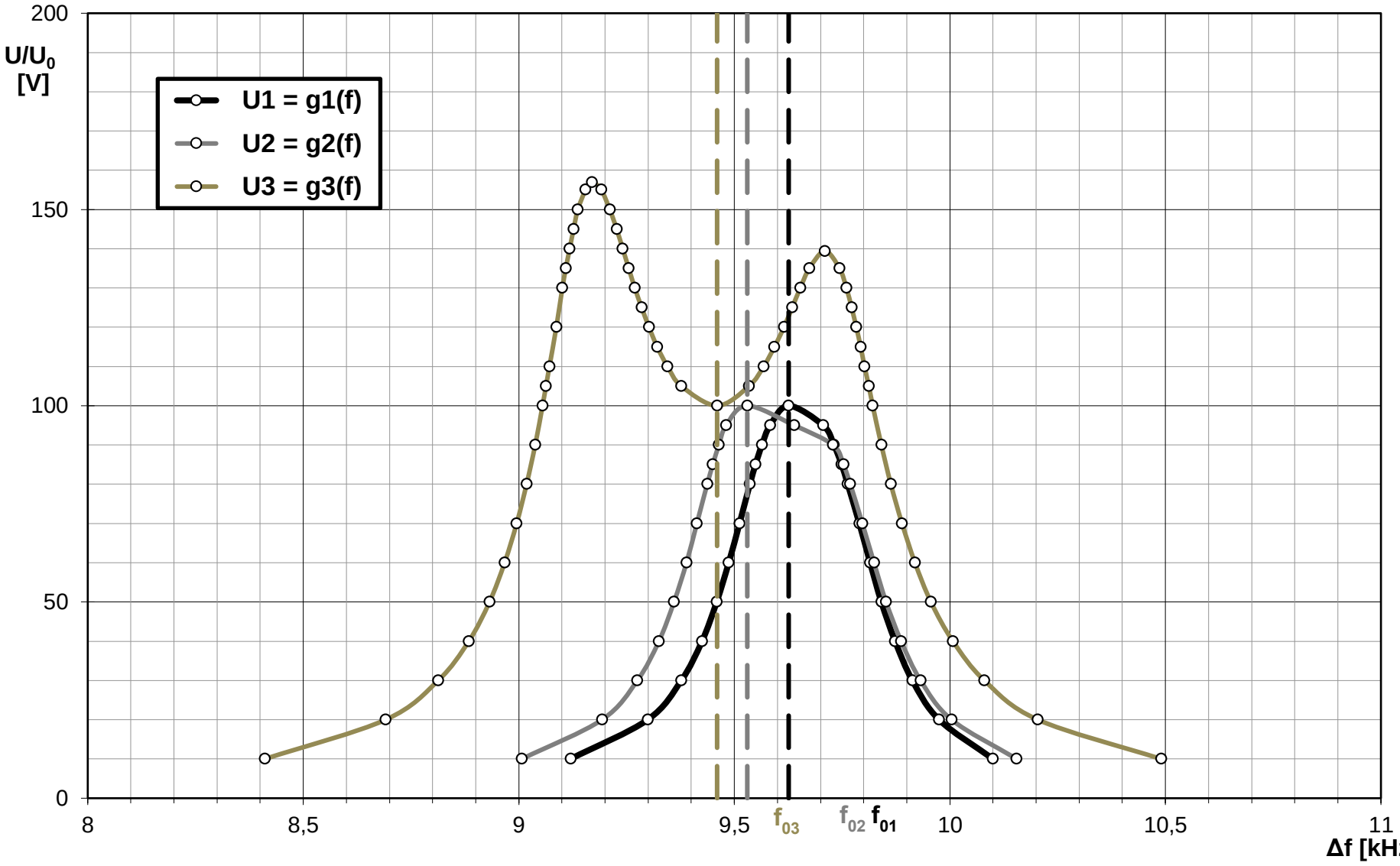
POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKA TLUMENÉHO A NETLUMENÉHO PARALELNÍHO REZONANČNÍHO OBVODU



06.11.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

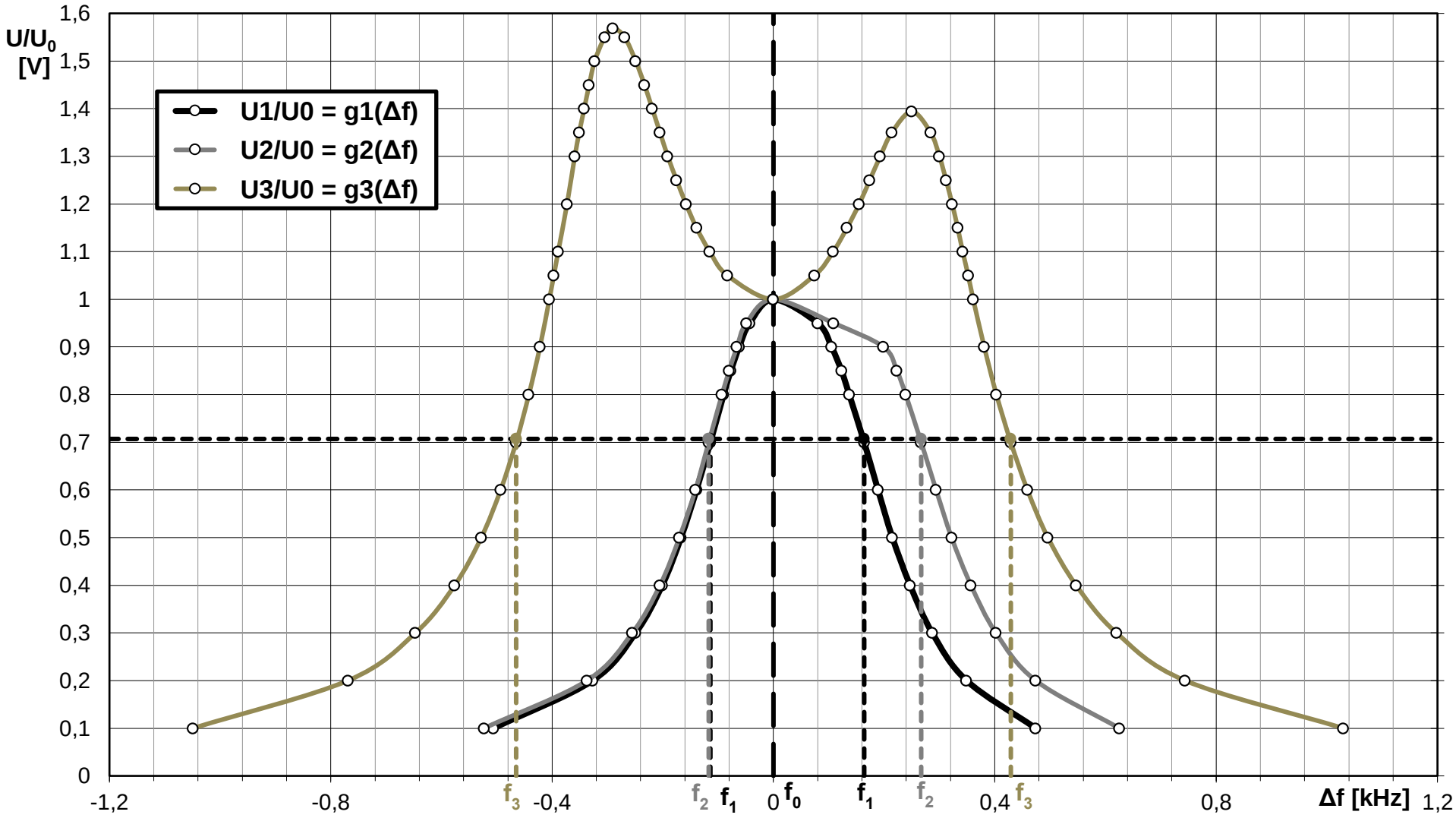
NAPĚŤOVÉ REZONANČNÍ KŘIVKY VÁZANÝCH REZONANČNÍCH OBVODŮ



06.11.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

POMĚRNÉ REZONANČNÍ KŘIVKA TLUMENNÉHO A NETLUMENÉHO PARALELNÍHO REZONANČNÍHO OBVODU



06.11.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5